Лабораторная работа №5. Аппарат сетей Петри

Презентация

Улитина Мария Максимовна

2026-04-18

Содержание I

1 Вводная часть

2 Выполнение работы

- Информация

Докладчик

- Улитина Мария Максимовна

Докладчик

- Улитина Мария Максимовна
- студентка НФИбд-02-23

Раздел 1

Вводная часть

Цель работы

- Построить сеть Петри для пяти философов, моделируя захват и освобождение вилок.

Цель работы

- Построить сеть Петри для пяти философов, моделируя захват и освобождение вилок.
- Обнаружить состояние взаимной блокировки (deadlock), когда каждый философ взял одну вилку и ждёт вторую.

Цель работы

- Построить сеть Петри для пяти философов, моделируя захват и освобождение вилок.
- Обнаружить состояние взаимной блокировки (deadlock), когда каждый философ взял одну вилку и ждёт вторую.
- Провести имитационное моделирование (стохастическое и детерминированное) и выявить наличие deadlock.

Цель работы

- Построить сеть Петри для пяти философов, моделируя захват и освобождение вилок.
- Обнаружить состояние взаимной блокировки (deadlock), когда каждый философ взял одну вилку и ждёт вторую.
- Провести имитационное моделирование (стохастическое и детерминированное) и выявить наличие deadlock.
- Модифицировать сеть, чтобы предотвратить deadlock.

Цель работы

- Построить сеть Петри для пяти философов, моделируя захват и освобождение вилок.
- Обнаружить состояние взаимной блокировки (deadlock), когда каждый философ взял одну вилку и ждёт вторую.
- Провести имитационное моделирование (стохастическое и детерминированное) и выявить наличие deadlock.
- Модифицировать сеть, чтобы предотвратить deadlock.
- Проанализировать результаты и оформить отчёт с графиками и анимацией.

Задание

- Создать рабочий каталог для кода.

Задание

- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.

Задание

- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.

Задание

- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.

Задание

- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода: чистый код; jupyter notebook; документацию в формате Quarto.

Задание

- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода: чистый код; jupyter notebook; документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.

Задание (продолжение)

- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.

Задание (продолжение)

- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.

Задание (продолжение)

- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
- Сгенерировать из литературного кода с параметрами: чистый код; jupyter notebook; документацию в формате Quarto.

Задание (продолжение)

- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
- Сгенерировать из литературного кода с параметрами: чистый код; jupyter notebook; документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook с параметрами.

Задание (продолжение)

- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
- Сгенерировать из литературного кода с параметрами: чистый код; jupyter notebook; документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook с параметрами.
- Интегрировать документацию с параметрами в формате Quarto в отчёт.

Раздел 2

Выполнение работы

Создание кода модели

Создадим файл с необходимыми функциями и моделью

```
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-st
udy-simulation-modeling/labs/lab05/project/src$ nano DiningPhilosophers.jl
```

Рисунок 1: scr

Базовое моделирование

Проведем базовое моделирование, запустим код модели

```
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-st
udy-simulation-modeling/labs/lab05/project$ nano scripts/dining_philosophers.jl
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-st
udy-simulation-modeling/labs/lab05/project$ julia scripts/dining_philosophers.jl
```

Анимация

Создадим скрипт, который будет создавать анимацию

```
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-st
udy-simulation-modeling/labs/lab05/project$ nano scripts/dining_philosophers_ani
mation.jl
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-st
udy-simulation-modeling/labs/lab05/project$ julia scripts/dining_philosophers_an
imation.jl
```

Рисунок 2: Анимация

Отчет

Создадим скрипт, который будет создавать отчет для анализа работы модели.

```
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-st
udy-simulation-modeling/labs/lab05/project$ nano scripts/dining_philosophers_rep
ort.jl
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-st
udy-simulation-modeling/labs/lab05/project$ julia scripts/dining_philosophers_re
port.jl
```

Рисунок 3: Отчет

Литературный код

Создадим файлы для литературного кода.

```
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-st
udy-simulation-modeling/labs/lab05/project$ nano scripts/LITdining_philosophers.
jl
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-st
udy-simulation-modeling/labs/lab05/project$ nano scripts/LITdining_philosophers_
animation.jl
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-st
udy-simulation-modeling/labs/lab05/project$ nano scripts/LITdining_philosophers_
report.jl
```

Рисунок 4: Литературный код

Отчет

Сгенерируем отчет.

```
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-st
udy-simulation-modeling/labs/lab05/project$ make all
julia --project=. src/DiningPhilosophers.jl
julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/LITdining_philosophers.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/backup/2026-1-stu
dy-simulation-modeling/labs/lab05/project/scripts/LITdining_philosophers.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/backup/2026-1-study-simulation-mo
deling/labs/lab05/project/scripts/LITdining_philosophers/LITdining_philosophers.
jl`
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/backup/2026-1-study-s
imulation-modeling/labs/lab05/project/scripts/LITdining_philosophers.jl`
```

Рисунок 5: Make

Выводы

В ходе работы были полностью выполнены все задачи, сформулированные в разделе «Задачи».